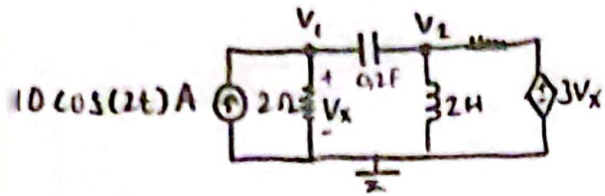


ÇALIŞMA SORUSU 10.1

$$V_1 = ? \quad V_2 = ?$$

$$10 \cos(2t) A = 10 \angle 0 A \quad \omega = 2 \quad V_x = V_1 \quad 3V_x = 3V_1$$

$$X_L = \omega L i \quad X_C = \frac{1}{\omega C} - i$$

$$\frac{1}{0.2F} \rightarrow \frac{-1}{2 \cdot 0.2} i = -2.5 i$$

$$\frac{1}{2H} \rightarrow 2 \cdot 2 i = 4 i$$

V_1 için

$$10 \angle 0 + \frac{0 - V_1}{2} + \frac{V_2 - V_1}{-2.5 i} = 0 \quad \text{Kirchoff akım yasası} \quad \sum i = 0$$

$$10 + \frac{-V_1}{2} + \frac{V_2}{-2.5 i} + \frac{V_1}{2.5 i} = 0$$

$$V_1 \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2.5 i} \right) + V_2 \left(-\frac{1}{2.5 i} \right) = -10$$

V_2 için

$$\frac{V_1 - V_2}{-2.5 i} + \frac{0 - V_2}{4 i} + \frac{3V_1 - V_2}{4} = 0 \quad \text{Matrisle yazılabilir}$$

$$\frac{V_1}{-2.5 i} + \frac{V_2}{2.5 i} + \frac{-V_2}{4 i} + \frac{3}{4} V_1 + \frac{-V_2}{4} = 0$$

$$V_1 \left(-\frac{1}{2.5 i} + \frac{3}{4} \right) + V_2 \left(\frac{1}{2.5 i} - \frac{1}{4 i} - \frac{1}{4} \right) = 0$$

$$\begin{bmatrix} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2.5 i} \right) & \left(-\frac{1}{2.5 i} \right) \\ \left(-\frac{1}{2.5 i} + \frac{3}{4} \right) & \left(\frac{1}{2.5 i} - \frac{1}{4 i} - \frac{1}{4} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{Matrisle yazılabilir}$$

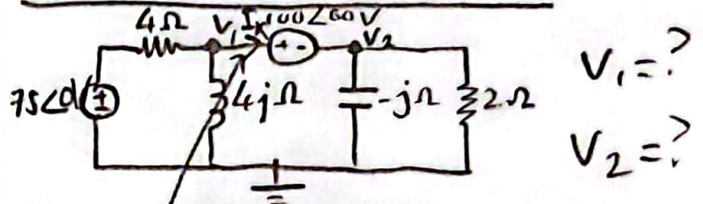
Hesap makinesinde $\cos$ için V ve Sonuçları:

$$V_1 = 5.66 + 9.81 i = V_1 = 11.33 \angle 60.02$$

$$V_2 = 17.92 + 27.74 j = V_2 = 33.03 \angle 57.14$$

$$\star V_1(t) = 11.33 \cos(2t + 60.02) V \quad \star$$

$$\star V_2(t) = 33.03 \cos(2t + 57.14) V \quad \star$$

ÇALIŞMA SORUSU 10.2

$$V_1 = 100 \angle 60 + V_2 \rightarrow \text{1. Denklem} \quad 100 \angle 60 = 50 + 50\sqrt{3}j$$

$$V_1(1) + V_2(-1) = 50 + 50\sqrt{3}j$$

V_1 üzerinden V_2 üzerinden bir I_x akımı akar.

V_1 için kirchoff akım kanunu ($\sum i = 0$)

$$75 \angle 0 = 75$$

$$\frac{75 - V_1}{4} + \frac{0 - V_1}{4i} = I_x$$

V_2 için kirchoff akım kanunu ($\sum i = 0$)

$$\frac{V_2 - 0}{-i} + \frac{V_2 - 0}{2} = I_x$$

iki denklem birleştirilir

$$\frac{75}{4} - \frac{V_1}{4} - \frac{V_1}{4i} = \frac{V_2}{-i} + \frac{V_2}{2}$$

$$V_1 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4i} \right) + V_2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{i} \right) = \frac{75}{4}$$

$$\begin{bmatrix} (-1) & (-1) \\ \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4i} \right) & \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{i} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 + 50\sqrt{3}j \\ \frac{75}{4} \end{bmatrix} \quad \text{Matrisle yazılabilir}$$

Herşey Mükemmelde Çözüldü.
Sonuçları;

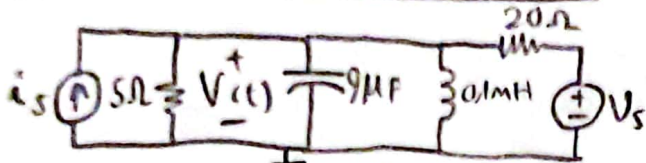
$$V_1 = 33,63 + 90,77j$$

$$V_2 = -16,37 + 4,11j$$

$$\boxed{V_1 = 96,79 \angle 69,67^\circ V} \star$$

$$\boxed{V_2 = 16,89 \angle 165,7^\circ V} \star$$

Değerlendirme Problem 9.12



$V(t)$ ifadesi nedir? ($\omega = 50k$)

$$\begin{cases} i_s(t) = 10 \cos \omega t \text{ A} \\ V_s(t) = 100 \sin \omega t \text{ V} \end{cases}$$

$$V_s = 100 \sin \omega t = 100 \cos(\omega t - 90^\circ) = V_s$$

$$X_L = \omega L = 50k \cdot 0,1 \text{ mH} = 5j$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{50k \cdot 9 \mu\text{F}} = \frac{100}{45} = -2,22j$$

Buna $V(t)$ ifadesi Laplace dönüşümü referans noktasını seçtim

Kirchoff akım yasasına göre ($\sum i = 0$)

$$i_s + \frac{0-V}{5} + \frac{0-V}{-2,22j} + \frac{0-V}{5j} + \frac{V_s-V}{20} = 0$$

$$i_s = 10 \cos \omega t = 10 \angle 0^\circ = 10$$

$$V_s = 100 \cos(\omega t - 90^\circ) = 100 \angle -90^\circ = -100j$$

$$10 - \frac{V}{5} + \frac{V}{2,22j} - \frac{V}{5j} - \frac{100j-V}{20} = 0$$

$$V \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2,22j} + \frac{1}{5j} + \frac{1}{20} \right) = 10 - \frac{100j}{20}$$

$$V = 9,64 - 29,81j = 31,33 \angle -72,08^\circ$$

Cevap:

$$\boxed{v(t) = 31,33 \cos(\omega t - 72,08^\circ) V} \star \star \star$$

$$\omega = 50000$$

Önemli Notlar.

* $i = j = \sqrt{-1}$ = imajiner ifade sonuçlarda kullanımı bu şekilde dir

* Sayfa numarası ①, ② şeklinde sayfa nın en altında verilmiştir.

* Bir biri ile ilgili olan ifadeler ok işareti "→" ile belirtilmiştir

211202032

Ahmet Tuna ARIKAN